

CAHIER DES CHARGES

Logiciel de Publication Automatique de Produits

via Reconnaissance d'Image par IA

Version	V1.0 - Initiale
Date	Avril 2026
Statut	Idee Initiale

1. Presentation Generale du Projet

1.1 Contexte et Problematique

Les commerçants, vendeurs en ligne et entrepreneurs doivent aujourd'hui publier manuellement leurs produits sur plusieurs plateformes de vente (Marjane, Jumia, etc.). Ce processus est long, répétitif et source d'erreurs : saisie manuelle des informations, adaptation aux formats de chaque plateforme, préparation et importation de fichiers produits séparément.

1.2 Objectif du Projet

Developper un logiciel intelligent qui permet a un utilisateur de photographier un produit, d'extraire automatiquement ses informations via l'IA, puis de generer un fichier CSV pret a etre importe sur plusieurs plateformes de vente en ligne (Marjane, Jumia, etc.).

1.3 Vision

"Un seul clic de l'appareil photo suffit pour mettre votre produit en vente partout."

2. Perimetre Fonctionnel

2.1 Fonctionnalites Principales

#	Module	Description	Priorite
1	Capture Photo	Prise de photo du produit via camera ou upload d'image	Critique
2	Analyse IA	Reconnaissance automatique : nom, categorie, couleur, marque, description	Critique
3	Fiche Produit	Affichage et edition des donnees extraites par l'IA avant publication	Critique
4	Multi-Publication	Generation d'un fichier CSV formate et pret a etre importe sur Marjane, Jumia et autres plateformes selectionnees	Critique
5	Gestion Plateformes	Selection de la plateforme cible et adaptation du format CSV selon ses exigences	Haute
6	Tableau de Bord	Suivi des publications, statuts, et historique par produit	Haute
7	Gestion Stock	Suivi des quantites disponibles incluses dans le fichier CSV genere	Moyenne
8	Notifications	Alertes en cas d'erreur de generation du fichier CSV ou de rupture de stock	Moyenne

3. Parcours Utilisateur

3.1 Flux Principal

1. L'utilisateur ouvre l'application et clique sur 'Nouveau Produit'
2. Il prend une photo du produit (ou importe une image depuis sa galerie)
3. L'IA analyse l'image et extrait automatiquement les informations du produit
4. L'utilisateur verifie et complete/corrige les donnees affichees
5. Il saisit le prix et la quantite disponible
6. Il selectionne la plateforme cible (Marjane, Jumia, etc.) pour adapter le format du fichier
7. Il clique sur 'Generer CSV' et le systeme produit un fichier CSV formate pret a etre importe sur la plateforme selectionnee
8. Le fichier CSV est telecharge et l'utilisateur peut l'importer directement sur la plateforme

4. Exigences Techniques

4.1 Architecture Systeme

- Frontend : Application desktop (Windows/Mac/Linux) ou application web
- Backend : Serveur API REST pour la logique metier et la generation de fichiers CSV
- IA : Modele de vision par ordinateur (ex: GPT-4 Vision, Google Vision AI, ou modele local)
- Base de donnees : Stockage des produits, historiques et configurations
- Generateur CSV : Module de generation de fichiers CSV adaptes au format de chaque plateforme (Marjane, Jumia, etc.)

4.2 Technologies Recommandees

Composant	Technologie Recommandee	Alternatives
Interface Utilisateur	React.js	Vue.js, Angular
Backend API	Laravel (PHP)	Node.js, Symfony
IA Vision	Microservice IA (Django)	FastAPI, Flask
Base de Donnees	MySQL	PostgreSQL, MariaDB
File Storage	AWS S3 / Cloudinary	Stockage local

4.3 Plateformes Cibles et Formats CSV Supportes

- Marjane Online (Maroc)
- Jumia Maroc
- Avito Maroc
- Possibilite d'extension : Amazon, eBay, Shopify (futures versions)

5. Exigences Non Fonctionnelles

5.1 Performance

- Analyse de l'image par l'IA : resultat en moins de 5 secondes
- Generation du fichier CSV : completee en moins de 5 secondes
- Support de 10 utilisateurs simultanees minimum (phase initiale)

5.2 Securite

- Les fichiers CSV generes sont stockes temporairement et supprimes apres telechargement
- Authentification utilisateur obligatoire (email + mot de passe, 2FA optionnel)
- Acces HTTPS uniquement
- Conformite RGPD pour les donnees personnelles

5.3 Disponibilite

- Disponibilite cible : 99.5% (hors maintenance planifiee)
- Sauvegards automatiques quotidiennes

6. Contraintes et Hypotheses

6.1 Contraintes Techniques

- Les formats CSV de chaque plateforme doivent etre documentes et respectes (colonnes, encodage, separateurs)
- Necessite d'une connexion Internet uniquement pour l'analyse IA (generation CSV possible hors ligne)
- Les images doivent etre de qualite suffisante pour une reconnaissance fiable

6.2 Hypotheses

- Le vendeur dispose d'un compte vendeur valide sur les plateformes cibles pour importer le fichier CSV
- Les plateformes acceptent l'importation de produits via fichier CSV (fonctionnalite standard)
- Le budget inclut les couts d'API IA (OpenAI, Google, etc.)

7. Livrables Attendus

N	Livrable	Format	Phase
1	Maquettes UI/UX	Figma / PDF	Phase 1
2	Architecture Technique Detaillee	Document	Phase 1
3	Module Capture & Analyse IA	Code Source	Phase 2

4	Module Generateur CSV	Code Source	Phase 2
5	Application Complete Testee	Executable / Web	Phase 3
6	Manuel Utilisateur	PDF	Phase 3
7	Documentation Technique	Document	Phase 3

8. Planning Previsionnel

P h.	Phase	Activites	Duree Estimee
1	Conception	Maquettes, architecture, specs techniques	3-4 semaines
2	Developpement Core	Module IA, interface, backend, generateur CSV	8-12 semaines
3	Tests & Validation	Tests fonctionnels, performance, securite	3-4 semaines
4	Deploiement	Mise en production, formation, support	2 semaines
TOTAL			4 a 6 mois

9. Estimation Budgetaire

Les couts suivants sont des estimations indicatives et devront etre affines lors de la phase de conception :

Poste de Depense	Estimation Basse	Estimation Haute
Developpement logiciel	50 000 MAD	120 000 MAD
API Intelligence Artificielle (annuel)	5 000 MAD	20 000 MAD
Hebergement serveur (annuel)	3 600 MAD	12 000 MAD
Tests et assurance qualite	5 000 MAD	15 000 MAD
Formation et support initial	3 000 MAD	8 000 MAD

10. Identification des Risques

Risque	Probabilite	Impact	Mesure de Mitigation
Format CSV plateforme change ou incompatible	Moyenne	Eleve	Documenter les formats CSV avant le demarrage et prevoir mise a jour facile
Precision IA insuffisante	Faible	Eleve	Permettre la correction manuelle

Depassement de budget	Moyenne	Moyen	Developpement par phases iteratives
Evolutions des formats CSV des plateformes partenaires	Faible	Moyen	Architecture modulaire et versionnage

11. Glossaire

Terme	Definition
IA / AI	Intelligence Artificielle - technologie permettant a une machine d'analyser et comprendre des images
API	Interface de Programmation - permet a deux logiciels de communiquer entre eux (utilise uniquement pour le Microservice IA)
Multi-Publication	Generation d'un fichier CSV formate et telecharge pour importation sur la plateforme choisie
ERP	Enterprise Resource Planning - logiciel de gestion integree d'une entreprise
OCR	Reconnaissance optique de caracteres - extraction de texte depuis une image
SKU	Stock Keeping Unit - code unique identifiant un produit